

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Mayo 17, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 02

- 1 Derivadas de orden superior
- 2 Derivación implícita
- 3 Derivación logarítmica
- 4 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Derivadas de orden superior

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. La función derivada $f' : A_1 \rightarrow \mathbb{R}$, $A_1 \subset A$ puede también tener derivada en un punto x_0 , la segunda derivada de f en x_0 :

$$f''(x_0) = (f')'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0}.$$

También se utilizan las notaciones

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = y'' = f''(x) = f^{(2)}(x),$$

donde $y = f(x)$.



Ejemplo

Sea f una función definida por

$$f(x) = \frac{1}{x+2}$$

Encuentre una formula para la derivada de orden n de la función f y demuestre por inducción matemática.



Resolución

Representamos $f(x) = (x + 2)^{-1}$. Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$, se tiene

$$f'(x) = (-1)(x + 2)^{-2}$$

$$f''(x) = (-1)(-2)(x + 2)^{-3}$$

$$f'''(x) = (-1)(-2)(-3)(x + 2)^{-4}$$

y deducimos entonces que en general

$$f^{(n)}(x) = (-1)(-2) \cdots (-n)(x + 2)^{-(n+1)}$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x + 2)^{-(n+1)}$$



Resolución

Demostremos que

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (x+2)^{-(n+1)} \quad (1)$$

por inducción sobre $n \geq 1$.

- Para $n = 1$, derivando directamente $f(x) = (x+2)^{-1}$,

$$f^{(1)}(x) = f'(x) = (-1)(x+2)^{-2} = (-1)^1 1! (x+2)^{-(1+1)}$$



Sesión 02

1 Derivadas de orden superior

2 Derivación implícita

3 Derivación logarítmica

4 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Derivación implícita

Cada una de las ecuaciones

$$3x^2 + 5y = -1$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$\cos(x + y) - 5x + y^3 + y = 0$$

expresa una dependencia de la variable y respecto de x .

Para $3x^2 + 5y = -1$, tal dependencia puede ser expresada

explícitamente mediante $y = \frac{-1 + 3x^2}{5}$, una ecuación de la forma $y = f(x)$.

Para $\cos(x + y) - 5x + y^3 + y = 0$ es imposible obtener una ecuación explícita de la forma $y = f(x)$.



Ecuación implícita

Una ecuación implícita entre las variables x e y es una ecuación de la forma

$$F(x, y) = 0 ,$$

de modo que $F(x, y) = 0$ si y solo si $y = f(x)$.

O también, la ecuación implícita $F(x, y) = 0$ define la función $y = f(x)$ si y solo si

$$F(x, f(x)) = 0.$$



Ejemplo

En los ejemplos anteriores:

- $F(x, y) = 3x^2 + 5y + 1.$
- $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1.$
- $F(x, y) = \cos(x + y) - 5x + y^3 + y.$

Son las funciones implícitas de las ecuaciones mencionadas.



Observación

Una ecuación implícita define, de modo natural, el conjunto

$$C = \{(x, y) | F(x, y) = 0\}.$$

Este conjunto es el conjunto solución de la ecuación $F(x, y) = 0$.

- En el caso de la ecuación $x^2 + y^2 = 1$, C es el círculo unitario.
- En el caso en que la ecuación $F(x, y) = 0$ define la función $y = f(x)$, el conjunto solución C contiene la curva gráfico de la función f .



Observación

Genéricamente se tiene que C es una curva. Así, el siguiente interés es el calcular la recta tangente a la curva.

Si la curva es parte del gráfico de $y = f(x)$ para calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en (x_0, y_0) es necesario calcular

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x_0} = y'(x_0) = f'(x_0).$$



Derivación implícita

Usualmente se piensa que es necesario conocer f , o despejar y , para después derivar. Sin embargo, como ya vimos eso no siempre es posible. Sin embargo, es posible calcular $\frac{dy}{dx}$ mediante un proceso denominado derivación implícita. Este proceso consiste en derivar ambos miembros de una ecuación con respecto a x , usando las reglas de derivación y luego resolviendo para $\frac{dy}{dx}$. En la derivación implícita lo más se usa es la regla de la cadena, porque estaremos suponiendo que una variable (usualmente y) es función de la otra (usualmente x).



Ejemplo

Si $y = y(x)$, entonces

- Derivar y^4 (respecto de x) es:

$$\frac{d}{dx}(y^4) = \frac{d}{dy}(y^4) \frac{dy}{dx} = 4y^3 y'.$$

- Derivar $(x^2 + y)$ es:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y) = 2x + \frac{d}{dy}(y) \frac{dy}{dx} = 2x + y'.$$

- Derivar $x^5 y^2$ es:

¿Cómo sería derivar las expresiones anteriores respecto de y ?



Ejemplo

Considere la ecuación $\cos(x + y) = y \sin(x)$.

Derivando respecto de x ambos miembros se obtiene:

$$-\sin(x + y)(1 + y') = y' \sin(x) + y \cos(x)$$

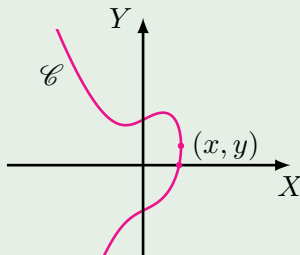
Podemos despejar y'

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y \cos(x) + \sin(x + y)}{\sin(x) + \sin(x + y)}$$



Ejercicio

La curva $\mathcal{C}$ mostrada en la figura es el conjunto formado por todos los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen la ecuación $x^3 - xy + y^2 = 4$.



Determine la ecuación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en el punto de intersección de $\mathcal{C}$ con el eje X .



Resolución

Comencemos por lo fácil. La intersección de la curva $\mathcal{C}$ con el eje X es el punto $(x_0, 0)$ que satisface la ecuación dada. Esto es, se debe cumplir

$$x_0^3 - x_0 \cdot 0 + 0^2 = 4$$

de donde se obtiene $x_0 = \sqrt[3]{4}$.

Veamos ahora la recta tangente

Queremos hallar al pendiente de la recta tangente. Vamos a suponer que la curva (cerca del punto $(x_0, 0)$) es la gráfica de una función $y(x)$. Derivando implícitamente $y(x)$.

$$3x^2 - y - xy' + 2yy' = 0$$



Resolución

Tenemos que $x_0 = \sqrt[3]{4}$ y $y(\sqrt[3]{4}) = 0$, de modo que la ecuación anterior queda

$$3(\sqrt[3]{4})^2 - \sqrt[3]{4}y'(\sqrt[3]{4}) = 0$$

es decir $y'(\sqrt[3]{4}) = 3\sqrt[3]{4}$.

Entonces, la recta tangente a la curva en el punto $(\sqrt[3]{4}, 0)$ es

$$y = 3\sqrt[3]{4}(x - \sqrt[3]{4})$$



Ejercicio

La elipse $\mathcal{E}$ es el conjunto formado por los todos los puntos (x, y) cuyas coordenadas satisfacen la ecuación $\frac{(x+y)^2}{32} + \frac{(y-x)^2}{8} = 1$.

- a) Calcule la razón de cambio $\frac{dx}{dy}$ cuando $x = 3$ y $y = 1$.
- b) Determine la ecuación de la recta tangente a la elipse en el punto $(1, 3)$.
- c) Encuentre todos los puntos de $\mathcal{E}$ donde la recta tangente es vertical.



Sesión 02

1 Derivadas de orden superior

2 Derivación implícita

3 Derivación logarítmica

4 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Teorema (Derivada del logaritmo natural)

Sea $I \subset]0, +\infty[$. Si $f(x) = \ln(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = \frac{1}{x}$.



$$\frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} = \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)^{x/h}$$

Demostración.

$$\text{Además, } \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{h}{x}\right)^{x/h} = e.$$

Finalmente,

$$(\ln(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h}$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x} \ln(e)$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$



Derivada de funciones hiperbólicas

- Si $f(x) = \sinh(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = \cosh(x)$
- Si $f(x) = \cosh(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = \sinh(x)$
- Si $f(x) = \tanh(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = \operatorname{sech}^2(x)$
- Si $f(x) = \coth(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = -\operatorname{csch}^2(x)$
- Si $f(x) = \operatorname{sech}(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = -\tanh(x)\operatorname{sech}(x)$
- Si $f(x) = \operatorname{csch}(x)$, $\forall x \in I$, entonces $f'(x) = -\coth(x)\operatorname{csch}(x)$



Demostración.

En efecto, si $x \in I$

$$\sinh'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

del mismo modo

$$\cosh'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$



Demostración.

Las demás derivadas de las demás funciones hiperbólicas pueden obtenerse aplicando las reglas de suma y producto de derivadas.

$$(\tanh x)' = \frac{(\sinh x)' \cosh x - (\cosh x)' \sinh x}{\cosh^2 x}$$

$$(\tanh x)' = \frac{\cosh x \cosh x - \sinh x \sinh x}{\cosh^2 x}$$

$$(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2(x)}$$



Demostración.

$$(\coth x)' = -\frac{(\tanh x)'}{\tanh^2 x}$$

$$(\coth x)' = -\frac{1/\cosh^2 x}{\sinh^2 x / \cosh^2 x}$$

$$(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2(x)}$$



Derivación logarítmica

La última derivada es la base de una técnica, la de **derivación logarítmica**:

$$\frac{d}{dx} \left[\ln (f(x)) \right] = \frac{f'(x)}{f(x)} .$$



Ejemplo

Si $y = x^\alpha$, siendo $\alpha \in \mathbb{R}$ fijo (y $x \in \mathbb{R}$ o $x > 0$ según corresponda), entonces $\ln y = \alpha \ln x$, de donde, derivando

$$\frac{y'}{y} = \alpha \cdot \frac{1}{x}$$

de donde

$$y' = \alpha \frac{y}{x} = \alpha \frac{x^\alpha}{x} = \alpha x^{\alpha-1}.$$

Concluimos que

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$



Ejemplo

Si $y = a^x$, siendo $a > 0$, $a \neq 1$ fijo, tenemos,

$$\ln y = x \ln a$$

luego,

$$\frac{y'}{y} = (x \ln a)' = \ln a$$

Finalmente,

$$y' = y \ln a = a^x \ln a$$

Esto lo escribimos como

$$(a^x)' = a^x \ln a .$$



Ejemplo

Si queremos encontrar la recta tangente L_T , en el punto $(2, 8)$, a la curva descrita por $y = x2^x$, en primer lugar calculamos la derivada:

$$y'(x) = x(\ln 2)2^x + 2^x$$

y encontramos la pendiente de la recta tangente:

$$y'(2) = (\ln 2)8 + 4 \implies m = 8 \ln 2 + 4$$

Finalmente obtenemos la ecuación de L_T :

$$L_T : y = (8 \ln 2 + 4)(x - 2) + 8 .$$



Método de derivación logarítmica

Para obtener la derivada de $y = f(x)$ mediante el método de derivación logarítmica, debemos seguir los siguientes pasos:

1. Tomamos logaritmos naturales en ambos miembros de la expresión por derivar.
2. Utilizamos las propiedades de los logaritmos para reducir los productos y potencias presentes.
3. Derivados ambos miembros respecto de la variable independiente.
4. Despejamos la derivada y' .
5. Reemplazamos la expresión de y y simplificamos la expresión resultante.



Ejemplo

Para derivar $y = f(x) = \frac{x^{1/2}(x+1)^5}{10\sqrt[3]{x^2-3}}$.

$$1. \ln y = \ln \left(\frac{x^{1/2}(x+1)^5}{10\sqrt[3]{x^2-3}} \right),$$

$$2. \ln y = \ln(x^{\frac{1}{2}}(x+1)^5) - \ln(10(x^2-3)^{\frac{1}{3}}),$$
$$= \frac{1}{2} \ln(x) + 5 \ln(x+1) - \ln 10 - \frac{1}{3} \ln(x^2-3),$$

$$3. \frac{y'}{y} = \frac{1}{2x} + \frac{5}{x+1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2x}{x^2-3},$$

$$4. y' = y \left(\frac{1}{2x} + \frac{5}{x+1} - \frac{2x}{3(x^2-3)} \right),$$

$$5. y' = \left(\frac{x^{1/2}(x+1)^5}{10\sqrt[3]{x^2-3}} \right) \left(\frac{1}{2x} + \frac{5}{x+1} - \frac{2x}{3(x^2-3)} \right),$$



Sesión 02

1 Derivadas de orden superior

2 Derivación implícita

3 Derivación logarítmica

4 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Referencias

-  **James Stewart**
Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning
-  **Jon Rogawski**
Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company
-  **Ron Larson - Bruce Edwards**
Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning

